

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES CARRERA DE INFORMATICA			
ASIGNATURA:	INTRODUCCION A LA INFORMATICA INF 111	CI:	13183020
APELLIDO(S)	CHOQUE VEGA	NOMBRE(S)	ALEX FRANCO
DOCENTE:	NANCY ORIHUELA		
AUXILIAR:	RODRIGO TICONA CORONEL		
PRACTICA N°		1	



1. SECUENCIALES

1.- Dada una altura P en pulgadas calcule su equivalente en centímetros.

```

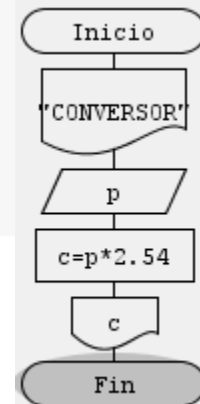
1  #Ejercicio 1
2  print("CONVERSION DE PULGADAS A CENTIMETROS")
3  p = int(input("Ingrese el numero a convertir:"))
4  c = p*2.54
5  print(p, "pulgadas equivale a",c,"centimetros")

```

CONVERSION DE PULGADAS A CENTIMETROS

Ingrese el numero a convertir:32

32 pulgadas equivale a 81.28 centimetros



CONVERSIONp = 32
81.28

3.- Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos aristas de misma longitud, dadas dos entradas A(la longitud de las dos aristas similares) y B(la arista diferente) calcule ¿Cuál es el área del triángulo isósceles?

```

1  print("AREA DE UN TRIANGULO ISOCELES")
2  #A longitud de las dos aristas similares
3  A = int(input("Ingrese valor A: "))
4  B = int(input("Ingrese valor B: "))
5  Area = (A*B)/2
6  print(Area)

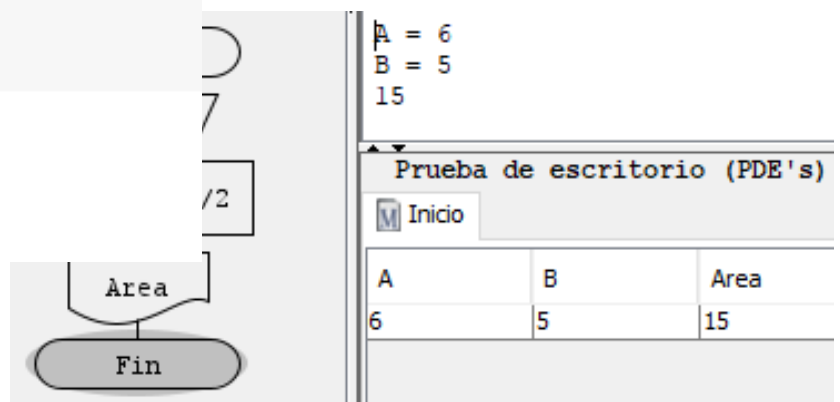
```

AREA DE UN TRIANGULO ISOCELES

Ingrese valor A: 6

Ingrese valor B: 5

15.0



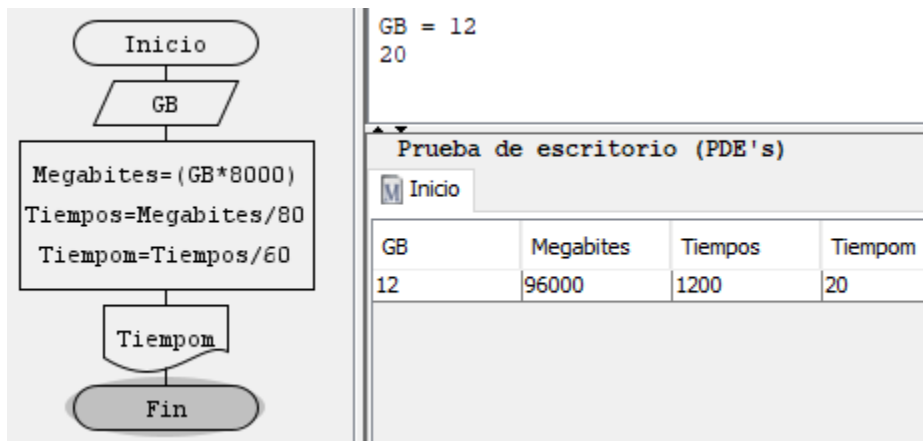
5.- Dado un archivo que pesa X gigabytes, cuantos minutos se tardaría en descargar este archivo si la velocidad de descarga es 80 megabits por segundo?

```

1  #Ejercicio5
2  print("PROGRAMA PARA SABER EL TIEMPO QUE TARDARIA EN DESCARGAR UN ARCHIVO")
3  GB = int(input("Tamano de archivo en GB:"))
4  Megabites = GB * 8000
5  #En este paso converitmos los GB a megabits
6  #80 megabits por segundo
7  Tiempos= Megabites/80
8  #Covertimos el tiempo en minutos
9  Tiempom= Tiempos/60
10 print(GB, "GB tardara", Tiempom, "minutos en descargar el archivo")

```

PROGRAMA PARA SABER EL TIEMPO QUE TARDARIA EN DESCARGAR UN ARCHIVO
Tamano de archivo en GB:12
12 GB tardara 20.0 minutos en descargar el archivo



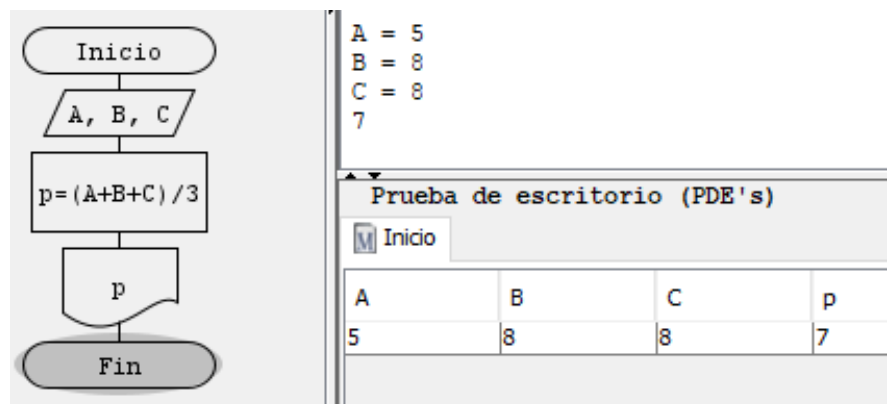
7.- Se le dan 3 números A,B y C Calcule la media aritmética de estos números

```

1  print("PROGRAMA PARA SABER LA MEDIA ARITMETICA DE TRES NUMEROS")
2  A = int(input("Ingrese el primer numero:"))
3  B = int(input("Ingrese el segundo numero:"))
4  C = int(input("Ingrese el tercer numero:"))
5  p=(A+B+C)/3
6  print("El promedio es:",p)

```

PROGRAMA PARA SABER LA MEDIA ARITMETICA DE TRES NUMEROS
Ingrese el primer numero:5
Ingrese el segundo numero:8
Ingrese el tercer numero:8
El promedio es: 7.0



9.- ¿Si una persona tiene que llegar a su trabajo que está a X metros de distancia y solo le quedan T minutos, a qué velocidad constante debería de conducir para llegar a tiempo?

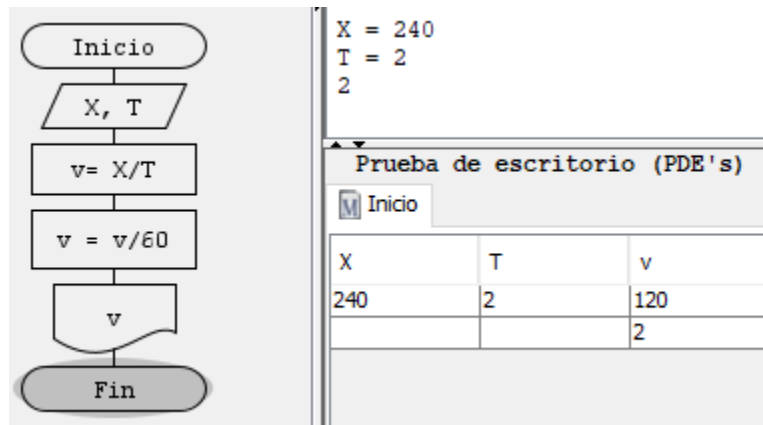
```
2 print("PROGRAMA PARA SABER A QUE VELOCIDAD DEBE DE CONDUCIR PARA LLEGAR A TIEMPO")
3 X = int(input("Metros que falta para llegar:"))
4 T = int(input("Minutos que se tiene para llegar:"))
5 v = X/T
6 #Convertimos el tiempo a segundos
7 v = v/60
8 print("La persona debe de conducir a",v, "m/s para llegar a tiempo")
```

PROGRAMA PARA SABER A QUE VELOCIDAD DEBE DE CONDUCIR PARA LLEGAR A TIEMPO

Metros que falta para llegar:180

Minutos que se tiene para llegar:2

La persona debe de conducir a 1.5 m/s para llegar a tiempo



11.-Dado un número natural X(X>=7) muestre cuanto es el resto que queda al dividir entre 2, 3, 5 y 7

```
1 X=int(input("Ingrese un numero:"))
2 if X>=7:
3     resto2 = X % 2
4     resto3 = X % 3
5     resto5 = X % 5
6     resto7 = X % 7
7     print(X,"/2 su resto es",resto2)
8     print(X,"/3 su resto es",resto3)
9     print(X,"/5 su resto es",resto5)
10    print(X,"/7 su resto es",resto7)
11 else:
12    print("Ingrese un numero mayor")
```

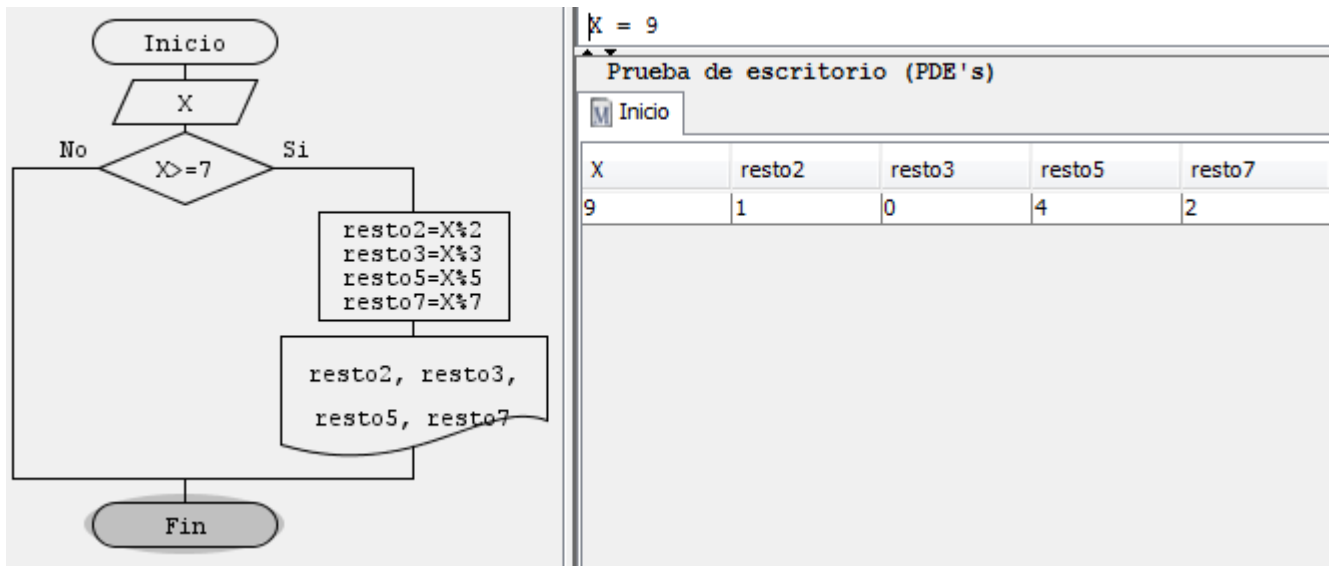
Ingrese un numero:9

9 /2 su resto es 1

9 /3 su resto es 0

9 /5 su resto es 4

9 /7 su resto es 2



2 CONDICIONALES

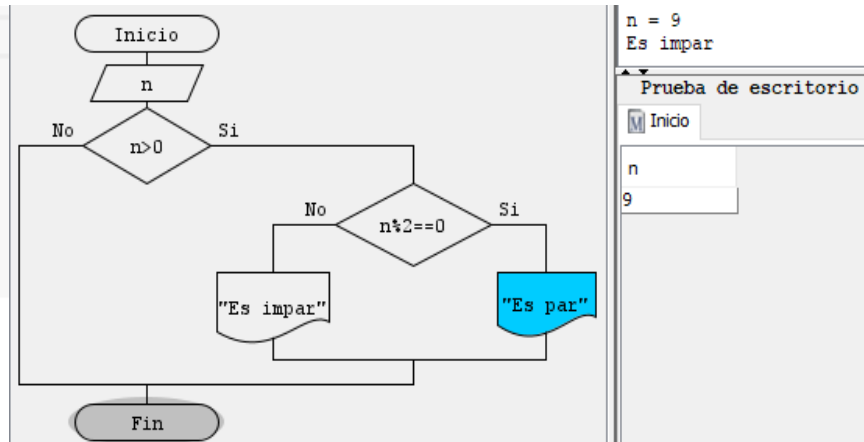
1.- Mostrar si un número entero n es impar o par

```

1 h=int(input("Ingrese el numero:"))
2 if n>0:
3     if n % 2 == 0:
4         print(n, "Es par")
5     else:
6         print(n, "Es impar")

```

Ingrese el numero:9
 9 Es impar



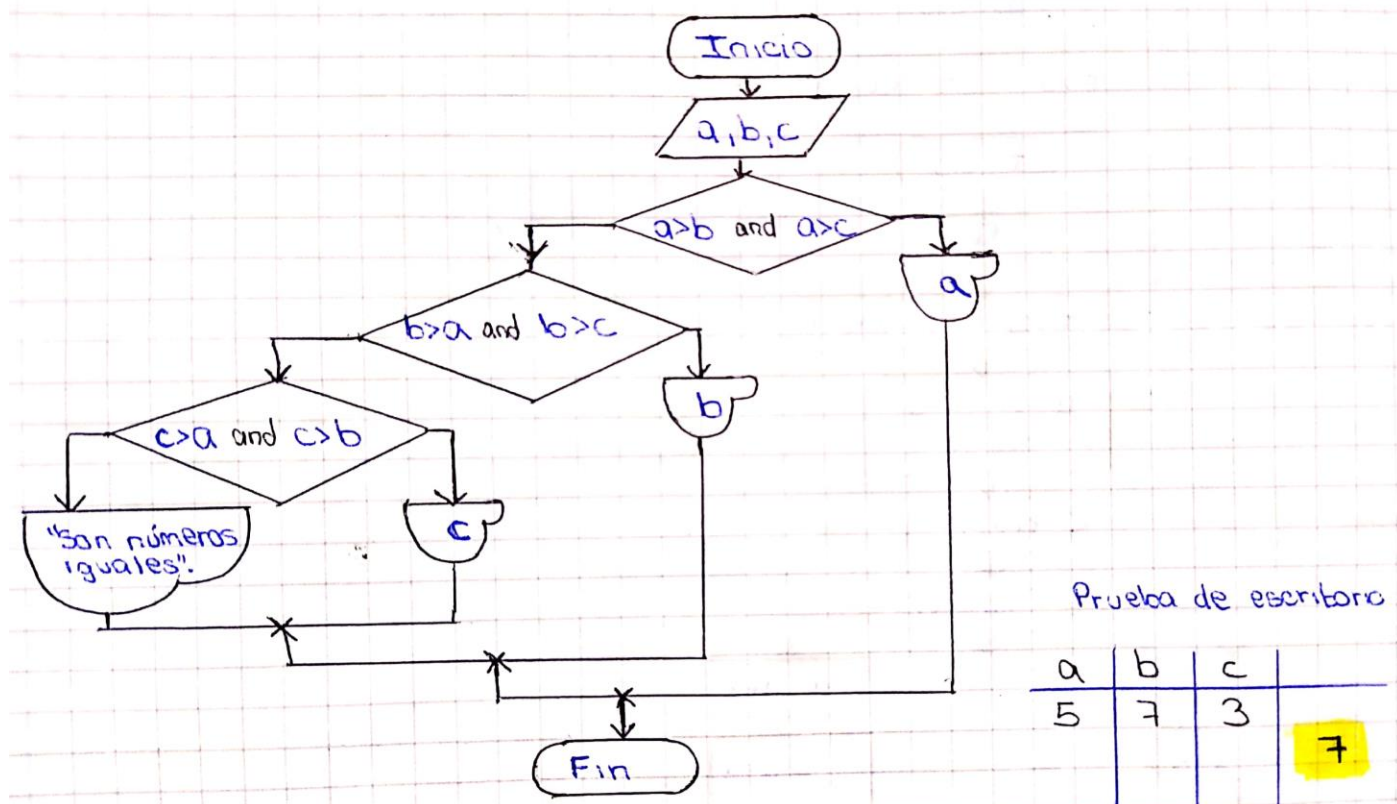
3.- De tres números imprima el mayor.

```

1 a = int(input("Primer numero:"))
2 b = int(input("Segundo numero:"))
3 c = int(input("Tercer numero:"))
4 if(a>b and a>c):
5     print(a)
6 elif(b>a and b>c):
7     print(b)
8 elif(c>a and c>b):
9     print(c)
10 else:
11     print("son numeros iguales")
12

```

Primer numero:5
 Segundo numero:7
 Tercer numero:3
 7



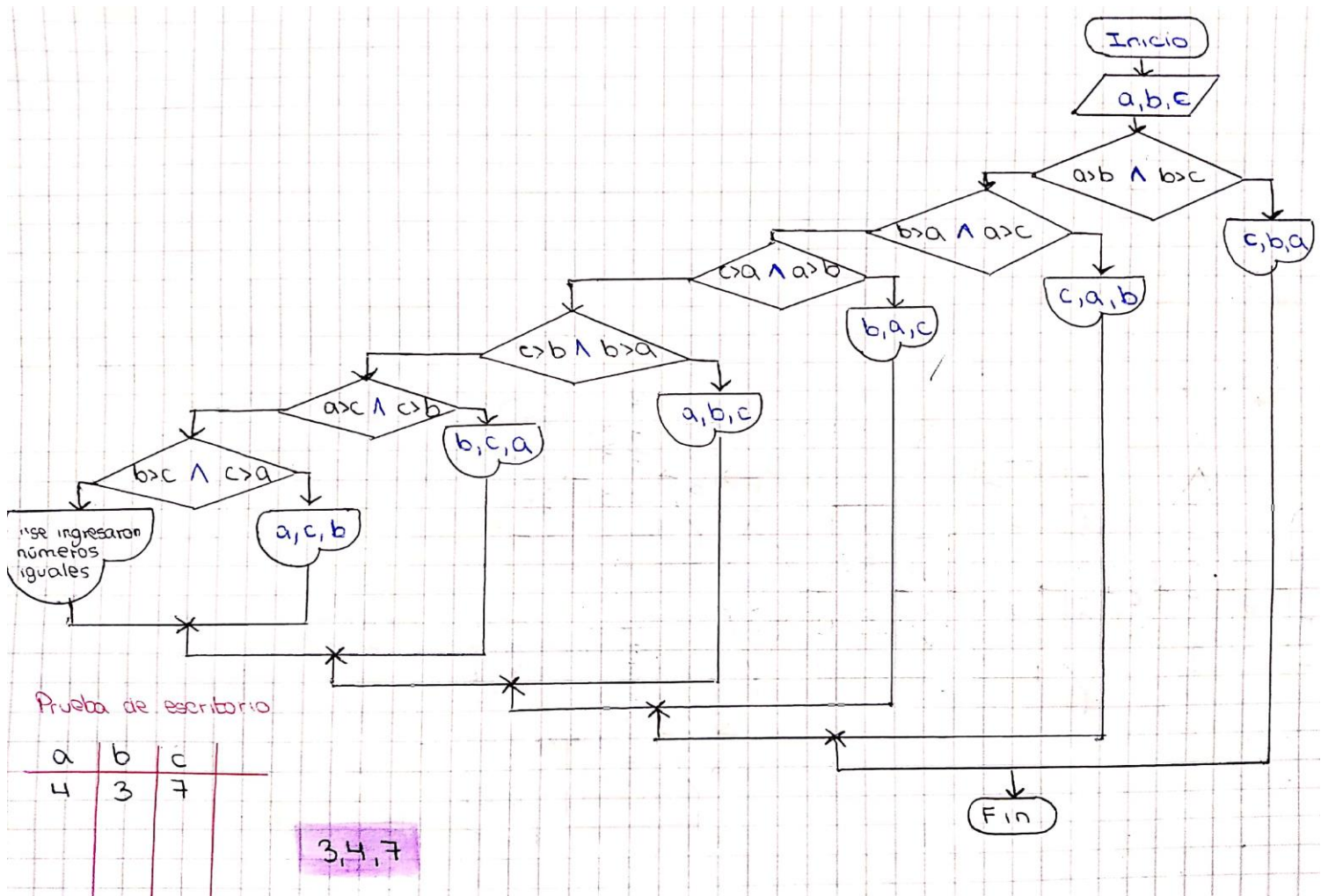
5.- Dado tres números, imprimir estos en orden ascendente.

```

1  a = int(input("Primer numero:"))
2  b = int(input("Segundo numero:"))
3  c = int(input("Tercer numero:"))
4  if(a>b and b>c):
5      print(c, b, a)
6  elif(b>a and a>c):
7      print(c, a, b)
8  elif(c>a and a>b):
9      print(b, a, c)
10 elif(c>b and b>a):
11     print(a, b, c)
12 elif(a>c and c>b):
13     print(b, c, a)
14 elif(b>c and c>a):
15     print(a, c, b)
16 else:
17     print("se ingresaron numeros iguales")
18

```

Primer numero:4
 Segundo numero:3
 Tercer numero:7
 3 4 7



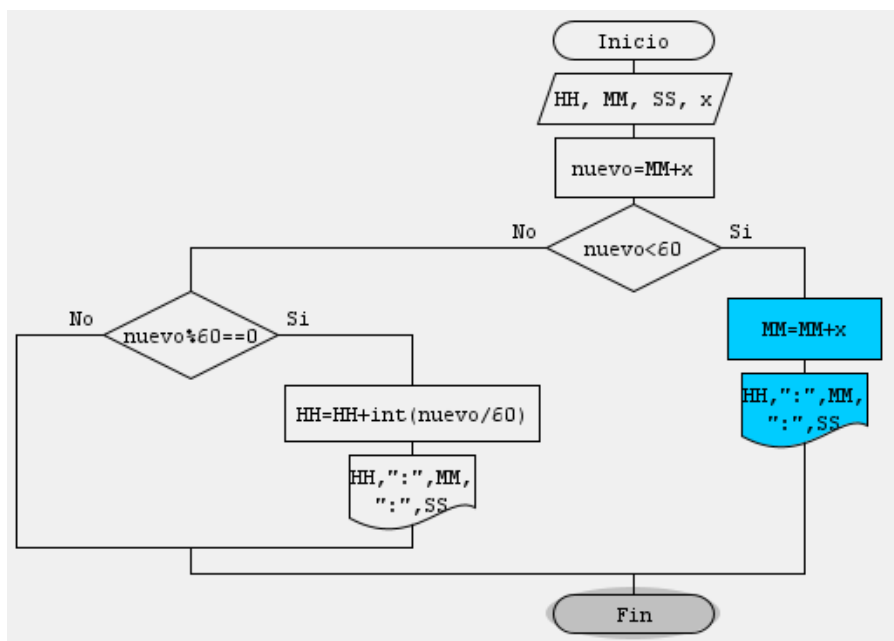
7.- Sea una determinada hora expresada en HH:MM:SS (horas, minutos y segundos), si se le aumenta X minutos que hora es?

```

1  HH=int(input("Hora: "))
2  MM=int(input("Minutos: "))
3  SS=int(input("Segundos: "))
4  x=int(input("Ingresar x minutos: "))
5  print("LA NUEVA HORA ES: ")
6  nuevo=MM+x
7  ✓ if nuevo<60:
8      MM=MM+x
9      print(HH, ":", MM, ":", SS)
10 ✓ else:
11 ✓   if nuevo%60==0:
12       HH=HH+(nuevo//60)
13       print(HH, ":", MM, ":", SS)

```

Hora: 9
 Minutos: 45
 Segundos: 25
 Ingresar x minutos: 135
 LA NUEVA HORA ES:
 12 : 45 : 25



HH = 9
MM = 45
SS = 25
x = 135
12:45:25

Prueba de escritorio (PDE's)

Inicio				
HH	MM	SS	x	nuevo
9	45	25	135	180
12				

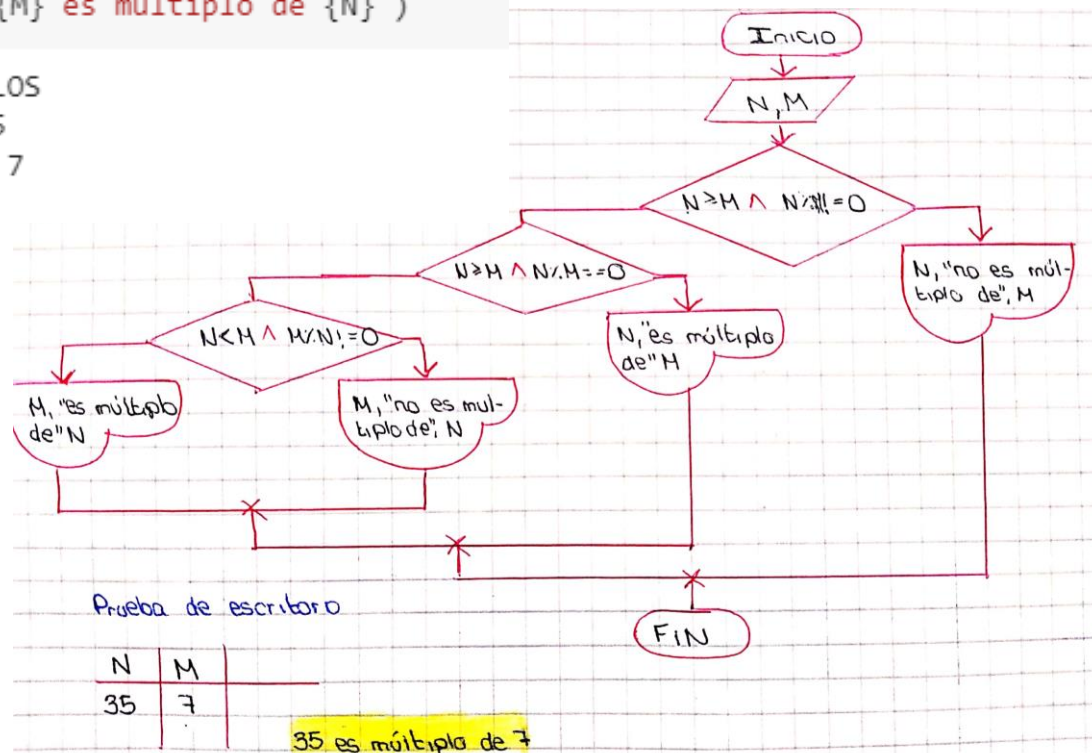
9.- Mostrar si un numero entero n es múltiplo de otro número entero M

```

1  print("COMPARADOR DE MÚLTIPLOS")
2  N= int(input("Escriba un número: "))
3  M= int(input("Escriba otro número: "))
4  ✓ if N>=M and N%M!=0:
5      print(f"{N} no es múltiplo de {M}")
6  ✓ elif N>=M and N%M==0:
7      print(f"{N} es múltiplo de {M}")
8  ✓ elif N < M and M%N!=0:
9      print(f"{M} no es múltiplo de {N}")
10 ✓ else:
11     print(f"{M} es múltiplo de {N}")
  
```

COMPARADOR DE MÚLTIPLOS

Escriba un número: 35
Escriba otro número: 7
35 es múltiplo de 7



11.- Calcular el sueldo que le corresponde al trabajador de una empresa, esta cobra 55 555 bolivianos anuales:

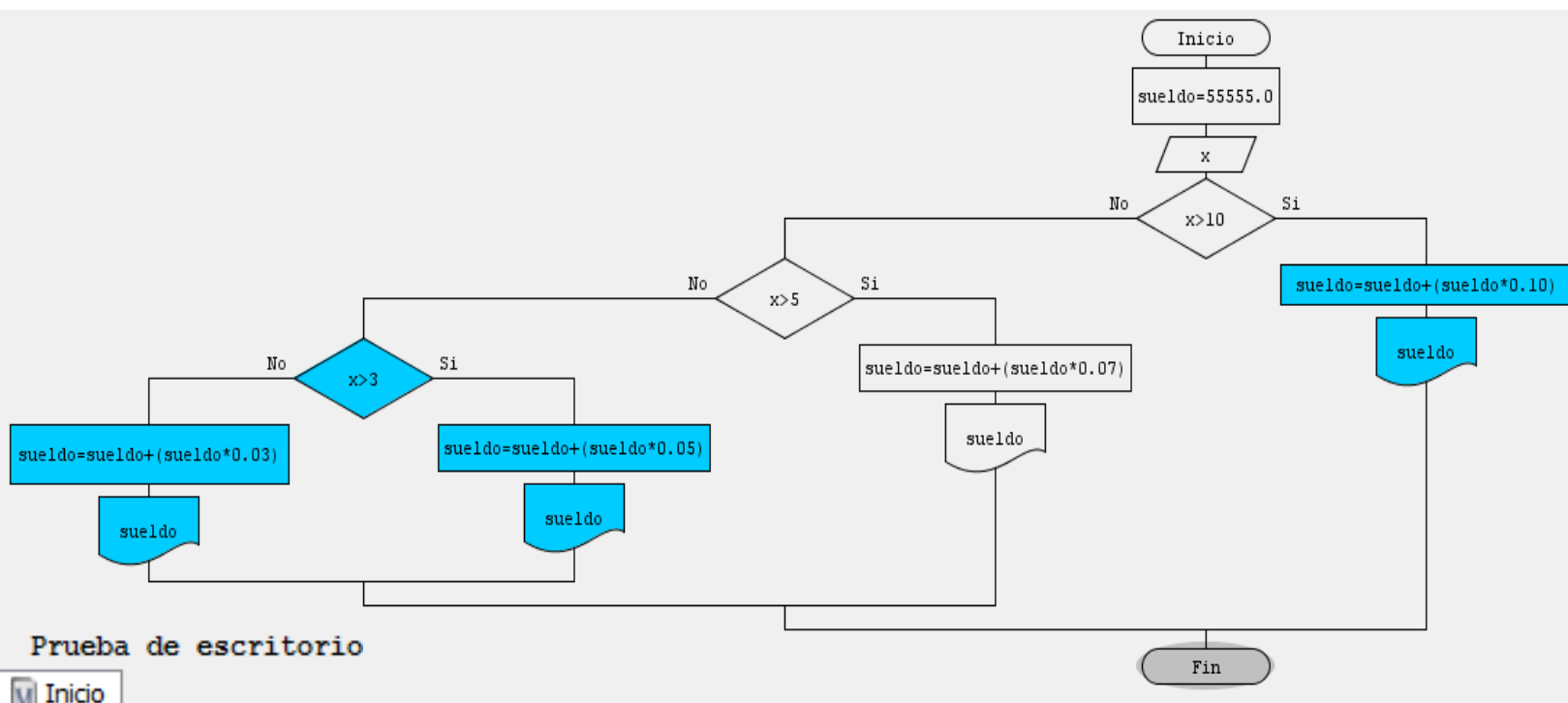
- a) Si el trabajador lleva más de 10 años en la empresa, aumento de 10%
- b) Si el trabajador lleva menos de 10 años, pero más que 5, aumento de 7%
- c) Si el trabajador lleva menos de 5 años, pero más que tres, aumento de 5%
- d) Si lleva menos de 3 años se le aplica aumento del 3%

```

1  print("CALCULO DE SUELDO DE UN TRABAJADOR")
2  sueldo = 55555
3  x = int(input("Ingrese la cantidad de años de trabajo: "))
4  if x>10:
5      sueldo = sueldo +(sueldo*0.10)
6      print("Su sueldo sera:", sueldo)
7  elif x>5:
8      sueldo = sueldo + (sueldo*0.07)
9      print("Su sueldo sera:", sueldo)
10 elif x>3:
11     sueldo = sueldo + (sueldo*0.05)
12     print("Su sueldo sera:", sueldo)
13 else:
14     sueldo = sueldo + (sueldo*0.03)
15     print("Su sueldo sera:", sueldo)

```

CALCULO DE SUELDO DE UN TRABAJADOR
 Ingrese la cantidad de años de trabajo: 7
 Su sueldo sera: 59443.85

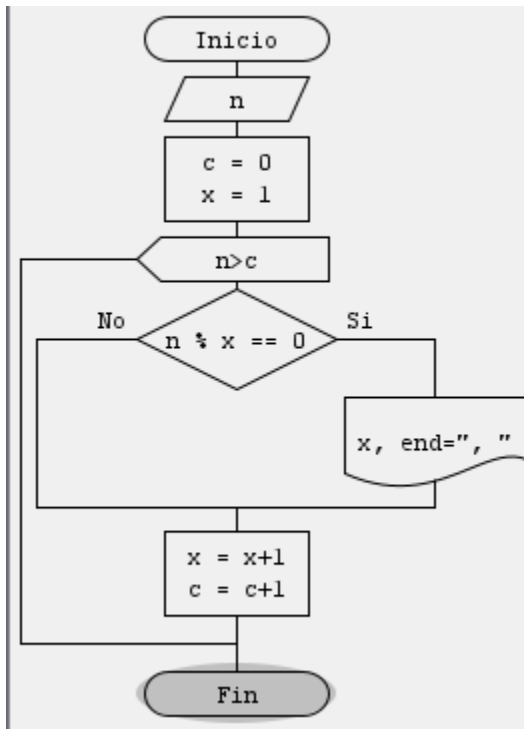


Prueba de escritorio

Inicio	
sueldo	x
55555.0	7
59443.85	

3.- REPETITIVOS

1.- Dado un número, imprimir todos los números que dividen a n.



n = 15
1, 3, 5, 15,

Prueba de escritorio (PDE's)

Inicio

n	c	x	end
15	0	1	,
	1	2	,
	2	3	,
	3	4	,
	4	5	,
	5	6	
	6	7	
	7	8	
	8	9	
	9	10	
	10	11	
	11	12	
	12	13	
	13	14	
	14	15	
	15	16	

```

1  n = int(input())
2  c = 0
3  x = 1
4  while n > c:
5      if n % x == 0:
6          print(x, end=", ")
7      x = x+1
8      c = c + 1
  
```

40
1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40,

3.- Diseña un algoritmo para calcular el máximo común divisor de a y b

```

1  a = int(input())
2  b = int(input())
3  max=1; sw=1;
4  while(sw == 1):
5      if(a%max==0 and b%max==0):
6          aux=max
7      if(max>a or max>b):
8          sw=0
9      max=max+1
10 print("El maximo comun divisor es:",aux)
  
```

20

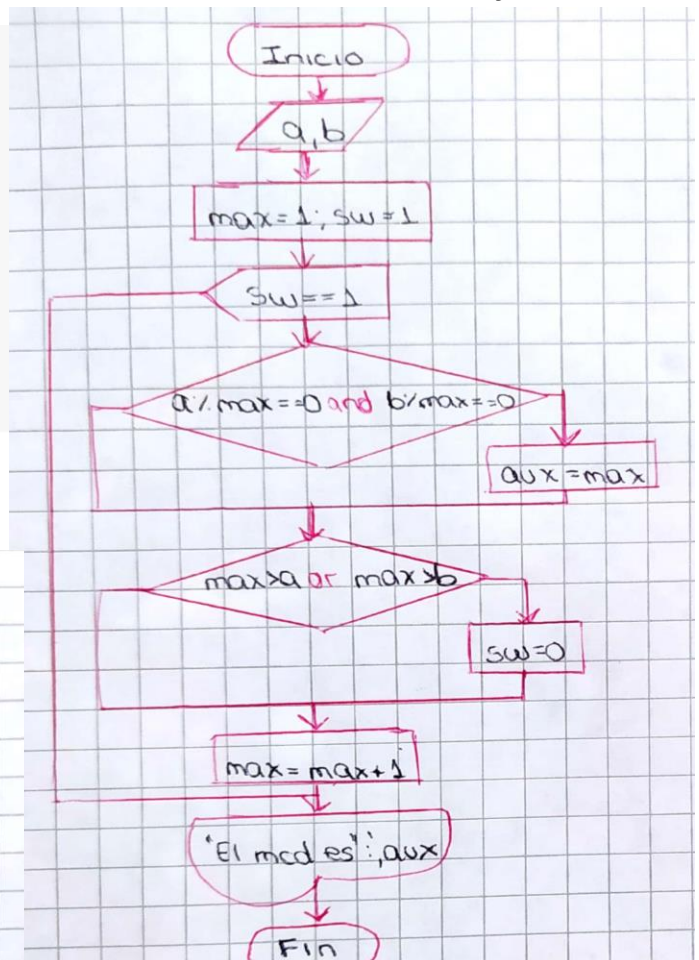
4

El maximo comun divisor es: 4

Prueba de escritorio

a, b	max	sw	aux
20, 4	1	1	1
	2	0	2
	3		3
	4		4
	5		
	6		

El med es 4



5.- Dado un numero n diseñe un algoritmo para contar cuantos números primos hasta N se tiene.

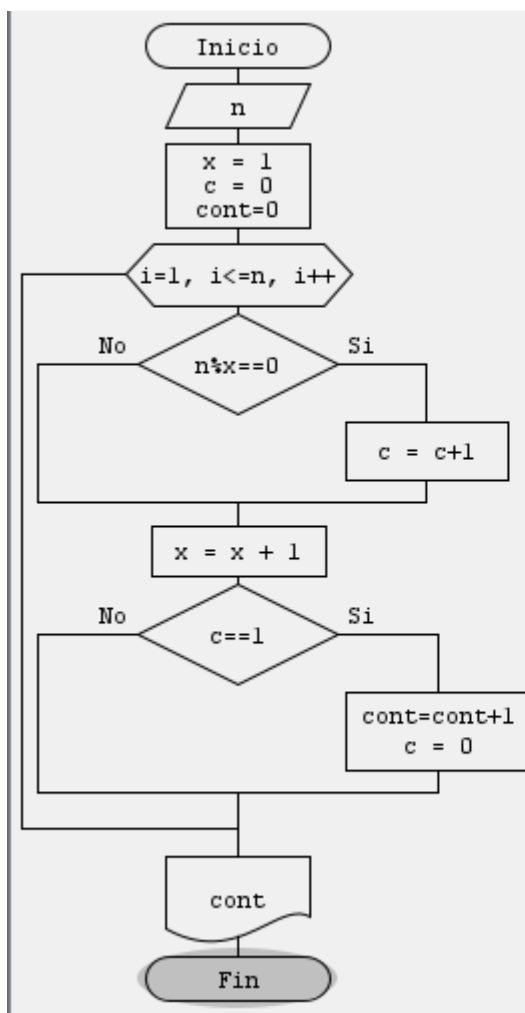
```

1  n=int(input("Ingrese numero: "))
2  x=1
3  c=0
4  cont=0
5  for i in range(1, n+1,1):
6      if n%x==0:
7          c=c+1
8      x=x+1
9      if c==1:
10         cont=cont+1
11         c=0
12  print(cont)
13
14

```

Ingrese numero: 9

3



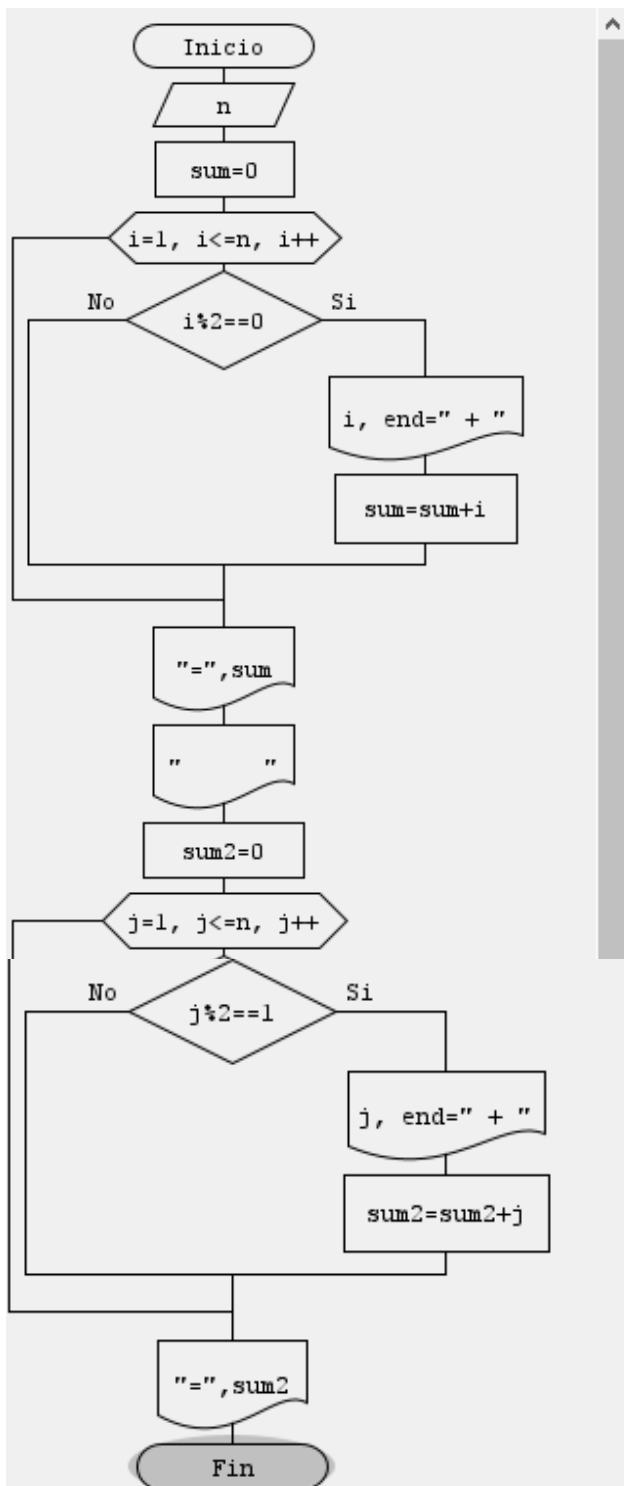
n = 9
3

Prueba de escritorio (PDE's)

Inicio

n	x	c	cont	i
9	1	0	0	1
	2	1	1	2
	3	0	2	3
	4	1	3	4
	5	0		5
	6	1		6
	7	0		7
	8			8
	9			9
	10			10

7.-Disene un algoritmo que dado un numero N, halle la suma de los números pares e impares, muestre por pantalla el resultado de ambas sumas



n = 15
 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + =56
 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + =64

```

1  N=int(input())
2  sum=0
3  for i in range(1, N+1, 1):
4      if i%2 == 0:
5          print(i, end="")
6          if i<N:
7              print(end=" + ")
8              sum = sum + i
9  print(" =",sum)
10 sum2=0
11 for j in range(1, N+1, 1):
12     if j%2 == 1:
13         print(j, end="")
14         if j<N:
15             print(end=" + ")
16             sum2 = sum2 + j
17 print(" =",sum2)
  
```

20
 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 = 110
 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + = 100

4.-SUCESIONES

Generar las siguientes sucesiones:

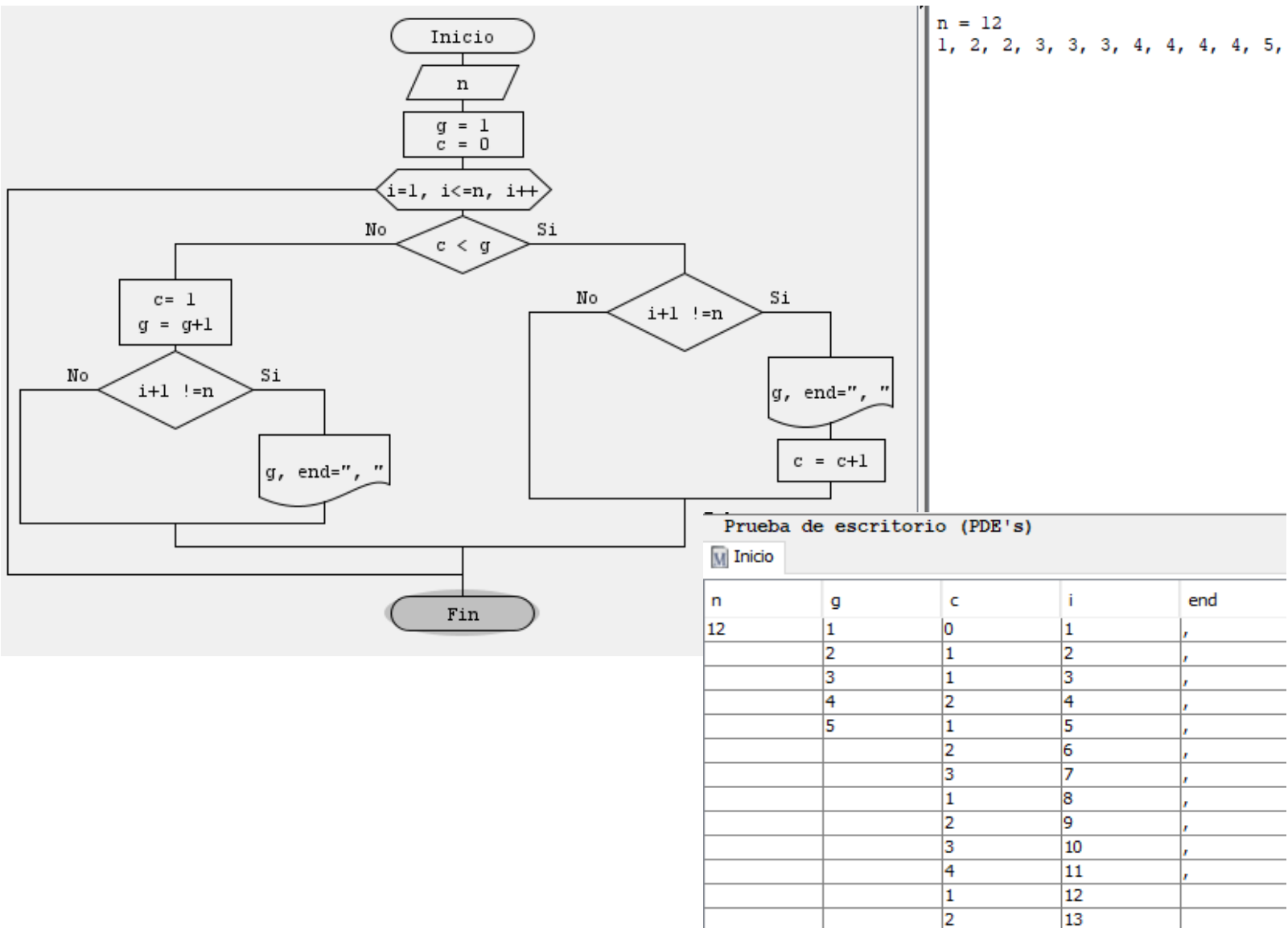
1.- 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6.....

```

1  n = int(input())
2  g = 1
3  c = 0
4  for i in range(n):
5      if c < g :
6          if i + 1 != n:
7              print(g , end = ", ")
8              c = c + 1
9      else :
10         c = 1
11         g = g + 1
12         if i + 1 != n:
13             print(g, end = ", ")

```

11
1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5,



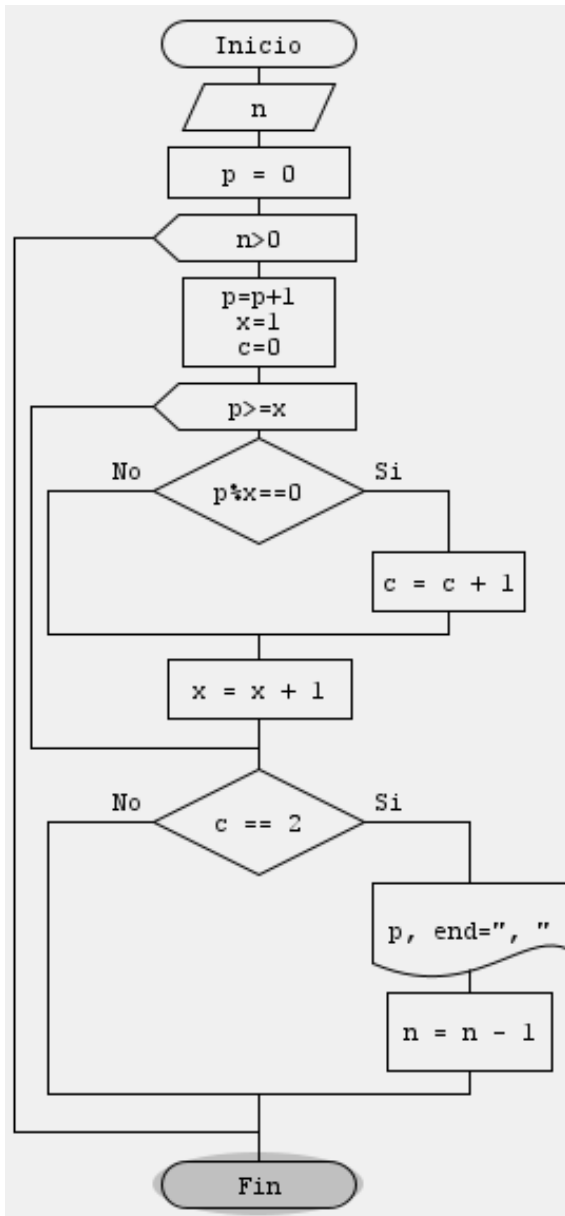
3.- 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.....

```

1  n = int(input("Ingresé la cantidad: "))
2  p = 0
3  while(n>0):
4      p = p + 1
5      x = 1
6      c = 0
7      while(p>=x):
8          if p%x == 0:
9              c=c+1
10         x=x+1
11     if c==2:
12         print(p, end=", ")
13     n=n-1

```

Ingresé la cantidad: 10
 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,



n = 12
 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37,

Prueba de escritorio (PDE's)

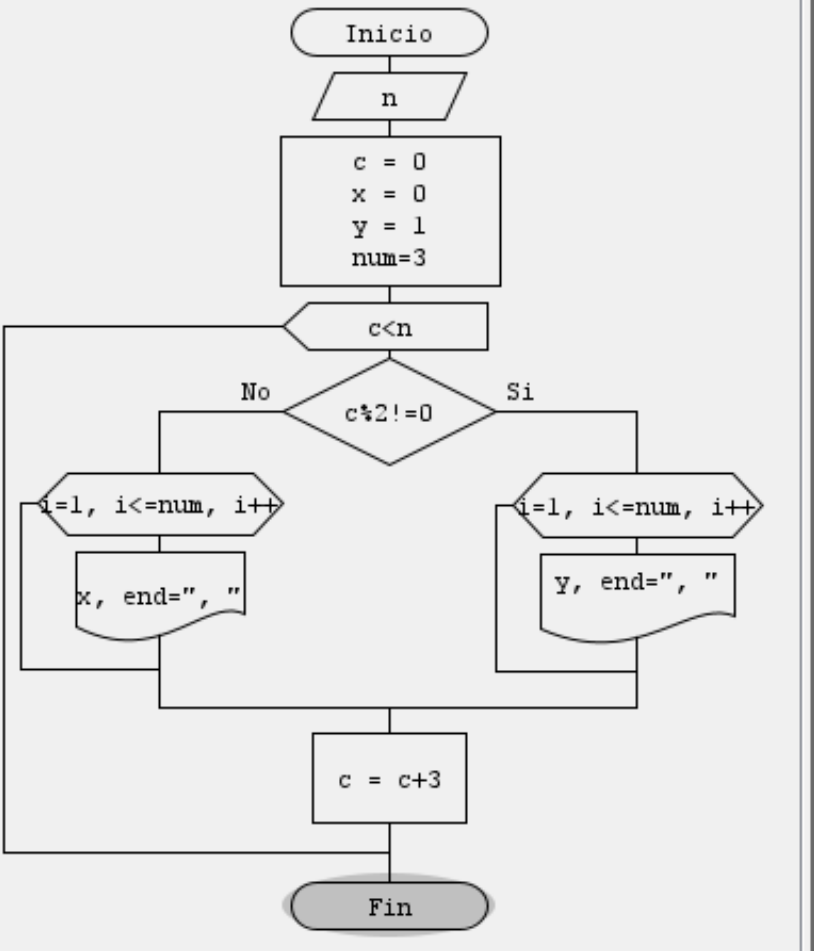
Inicio

n	p	x	c	end
12	0	1	0	,
11	1	2	1	,
10	2	1	0	,
9	3	2	1	,
8	4	3	2	,
7	5	1	0	,
6	6	2	1	,
5	7	3	2	,
4	8	4	0	,
3	9	1	1	,
2	10	2	2	,
1	11	3	3	,
0	12	4	0	
	13	5	1	
	14	1	2	
	15	2	0	
	16	3	1	
	17	4	2	
	18	5	3	
	19	6	4	
	20	1	0	
	21	2	1	
	22	3	2	
	23	4	0	
	24	5	1	
	25	6	2	
	26	7	3	
	27	1	4	

5.- 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1,

```
1  n=int(input("ingrese valor de n: "))
2  c=0
3  x,y=0,1
4  num=3
5  while c<n:
6      if c%2!=0:
7          for i in range(1, num+1, 1):
8              print(y, end=", ")
9      else:
10         for i in range(1, num+1, 1):
11             print(x, end=", ")
12         c= c+3
```

ingrese valor de n: 12
0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1,



n = 12
0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1,

7.- 5, 8, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 52, 60, 68, 78, 84, 90, 100.....

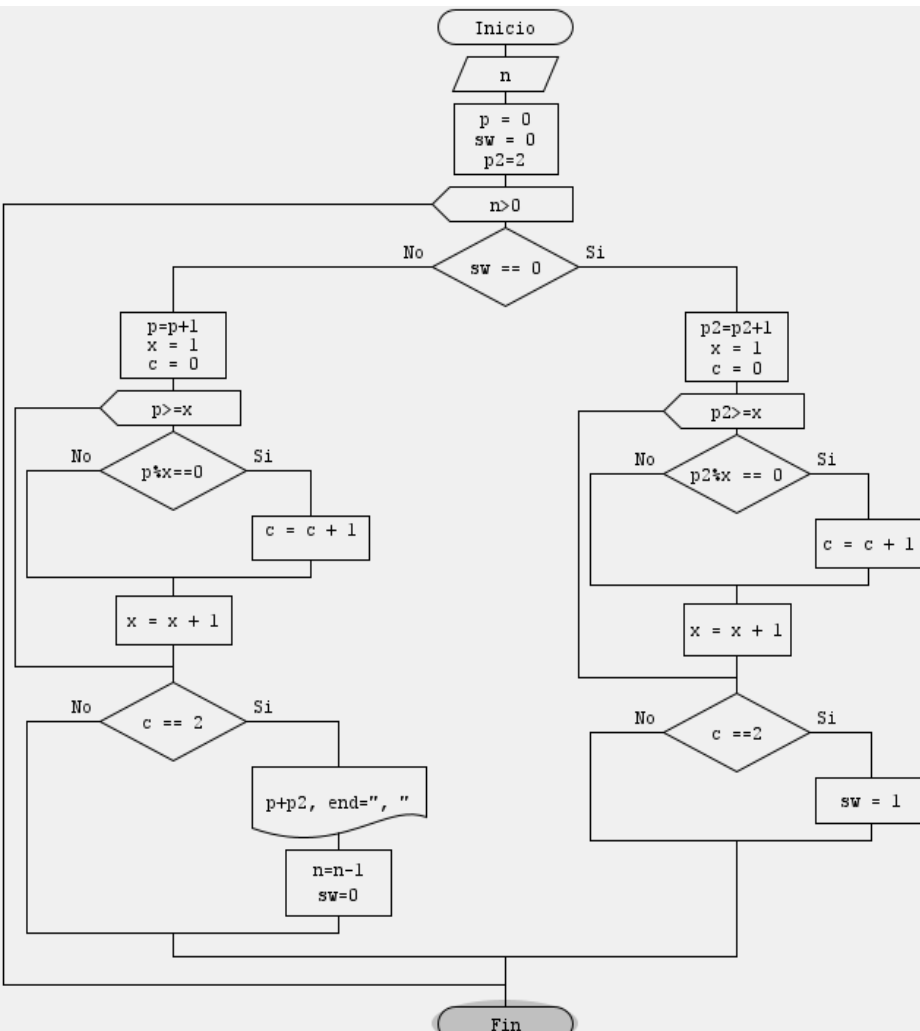
```

1  n=int(input("Ingresé la cantidad: "))
2  p=0; sw=0; p2=2
3  while(n>0):
4      if sw==0:
5          p2=p2+1; x=1; c=0
6          while(p2>=x):
7              if p2%x == 0:
8                  c=c+1
9                  x=x+1
10             if c==2:
11                 sw=1
12         else:
13             p=p+1; x=1; c=0
14             while(p>=x):
15                 if p%x == 0:
16                     c=c+1
17                     x=x+1
18             if c==2:
19                 print(p+p2, end=", ")
20                 n=n-1
21                 sw=0

```

Ingresé la cantidad: 15

5, 8, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 52, 60, 68, 78, 84, 90, 100,



n = 15
5, 8, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 52, 60, 68, 78, 84, 90, 100,

Prueba de escritorio (PDE's)

Inicio

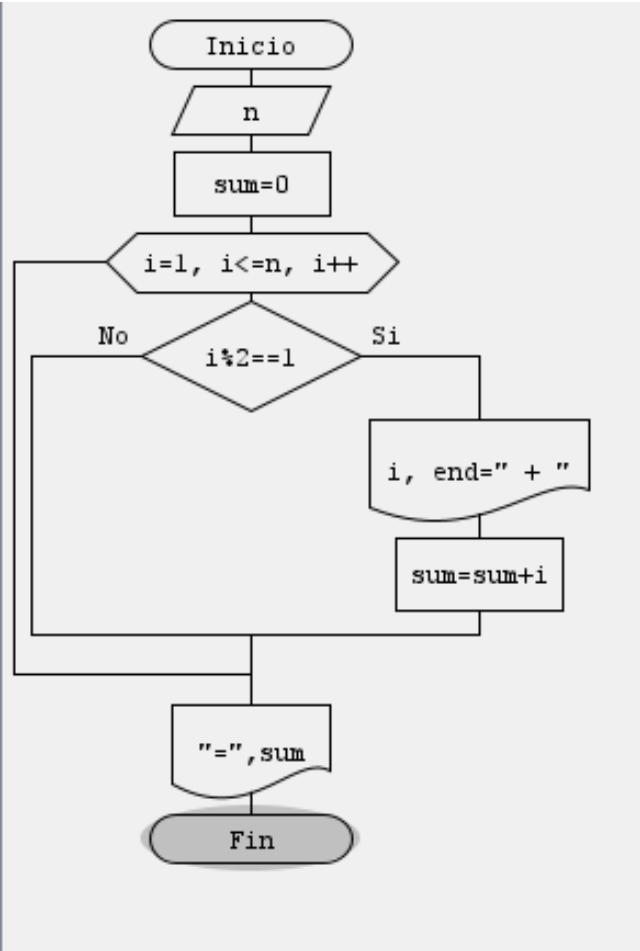
n	p	sw	p2	x	c
15	0	0	2	1	0
14	1	1	3	2	1
13	2	0	4	3	2
12	3	1	5	4	0
11	4	0	6	1	1
10	5	1	7	2	0
9	6	0	8	1	1
8	7	1	9	2	2
7	8	0	10	3	0
6	9	1	11	1	1
5	10	0	12	2	2
4	11	1	13	3	3
3	12	0	14	4	0
2	13	1	15	5	1
1	14	0	16	1	2
0	15	1	17	2	0
	16	0	18	3	1
	17	1	19	4	2
	18	0	20	5	0
	19	1	21	6	1
	20	0	22	1	2
	21	1	23	2	3
	22	0	24	3	4
	23	1	25	4	0
	24	0	26	1	1
	25	1	27	2	2
	26	0	28	3	0
	27	1	29	4	1
	28	0	30	5	2
	29	1	31	6	3
	30	0	32	7	4
	31		33	1	1
	32		34	2	2

5.-SUMATORIAS

1. Desarrolle un algoritmo que calcule la suma de los n primeros números impares.

```
1 N=int(input())
2 sum=0
3 for i in range(1, N+1, 1):
4     if i%2 == 1:
5         print(i, end=" + ")
6         sum = sum + i
7 print("=",sum)
```

19
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + = 100



n = 19
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 . =100

Prueba de escritorio (PDE's)

Inicio

n	sum	i	end
19	0	1	+
	1	2	+
	4	3	+
	9	4	+
	16	5	+
	25	6	+
	36	7	+
	49	8	+
	64	9	+
	81	10	+
	100	11	
		12	
		13	
		14	
		15	
		16	
		17	
		18	
		19	
		20	

5. Elabore un algoritmo que calcule la siguiente sumatoria de los n primeros términos.

$$S = 2 - 3 + 5 - 7 + 11 - 13 + 17 - 19 + 23 - 29 + 31.....$$

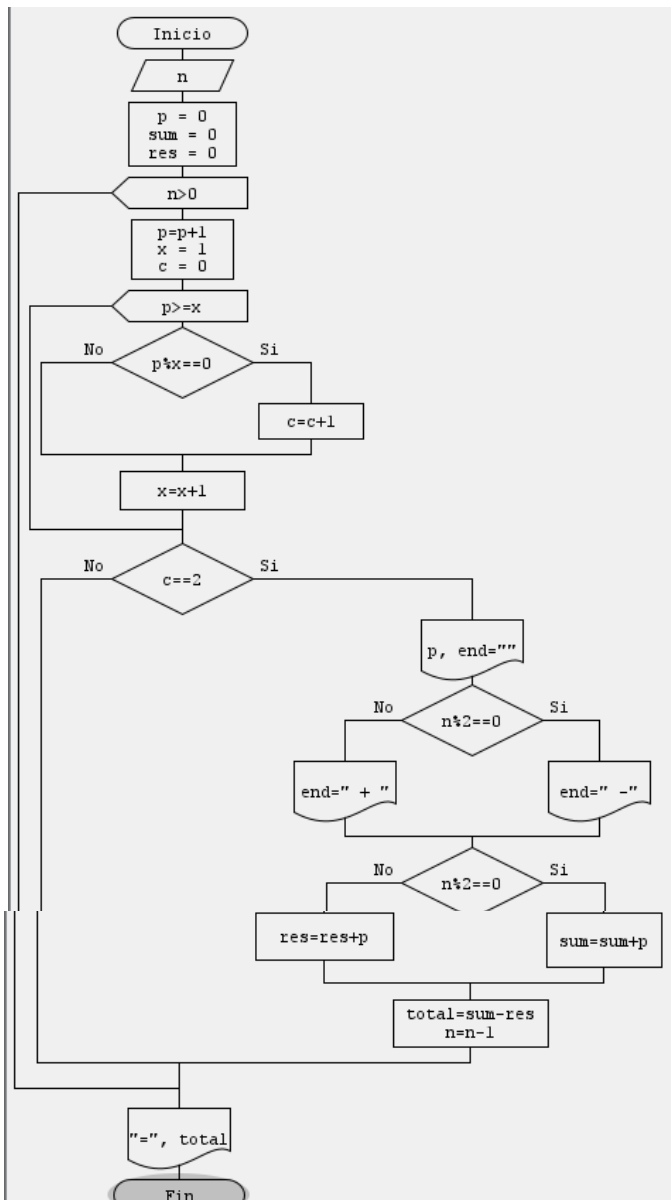
```

1  n = int(input("Ingresé la cantidad: "))
2  p = 0; sum=0; res=0
3  while(n>0):
4      p = p + 1; x = 1; c = 0
5      while(p>=x):
6          if p%x == 0:
7              c=c+1
8              x=x+1
9          if c==2:
10             print(p, end="")
11             if n%2 ==0:
12                 print(end=" - ")
13             else:
14                 print(end=" + ")
15             if n%2==0:
16                 sum=sum+p
17             else:
18                 res=res+p
19             total=sum-res
20             n=n-1
21         print("=",total)

```

Ingresé la cantidad: 12

2 - 3 + 5 - 7 + 11 - 13 + 17 - 19 + 23 - 29 + 31 - 37 + = -19



n = 12
2 - 3 + 5 - 7 + 11 - 13 + 17 - 19 + 23 - 29 + 31 - 37 + = -19

Prueba de escritorio (PDE's)

Inicio							
n	p	sum	res	x	c	end	total
12	0	0	0	1	0		2
11	1	2	3	2	1	-	-1
10	2	7	10	1	0		4
9	3	18	23	2	1	+	-3
8	4	35	42	3	2		8
7	5	58	71	1	0	-	-5
6	6	89	108	2	1		12
5	7			3	2	+	-7
4	8			4	0		16
3	9			1	1	-	-13
2	10			2	2		18
1	11			3	3	+	-19
0	12			4	0		
	13			5	1	-	
	14			1	2		
	15			2	0	+	
	16			3	1		
	17			4	2	-	
	18			5	3		
	19			6	4	+	
	20			1	0		
	21			2	1	-	
	22			3	2		
	23			4	0	+	
	24			5	1		
	25			6	2		
	26			7	3		
	27			1	4		
	28			2	0		
	29			3	1		
	30			4	2		
	31			5	3		
	32			6	0		
	33			7	1		
	34			8	2		
	35			1	3		
	36			2	4		
	37			3	0		
				4	1		
				5	2		
				6	0		
				7	1		
				8	2		
				9	3		
				1	4		

6.-LOTES

1. Dado n números enteros A_i , ($1 \leq i \leq n \leq 10000000$) donde $0 \leq A_i \leq 100$ imprimirlos de manera ordenada ascendente.

Si $N=6$ y $A=\{3,4,2,5,1,6\}$

La secuencia sería 1,2,3,4,5,6

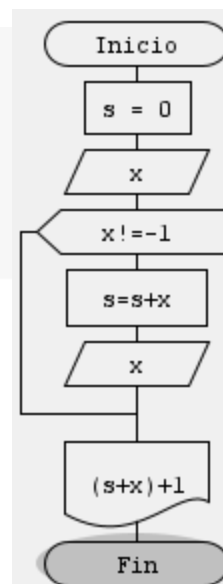
```
1 N=int(input())
2 lista=[]
3 for i in range(N):
4     A=int(input())
5     lista.insert(i,A)
6     lista.sort()
7 print(lista)
8
```

```
3
24
7
12
[7, 12, 24]
```

5. Sumar todos los dígitos de los números ingresados hasta que se ingrese -1 sin adicionar este mismo

```
2 s=0
3 x=int(input("Ingresar un numero: "))
4 while(x!=-1):
5     s=s+x
6     x=int(input("Ingresa otro numero: "))
7 print((s+x)+1)
```

```
Ingresar un numero: 5
Ingresa otro numero: 7
Ingresa otro numero: 3
Ingresa otro numero: -1
15
```



```
x = 5
x = 7
x = 3
x = -1
15
```

Prueba de escritorio

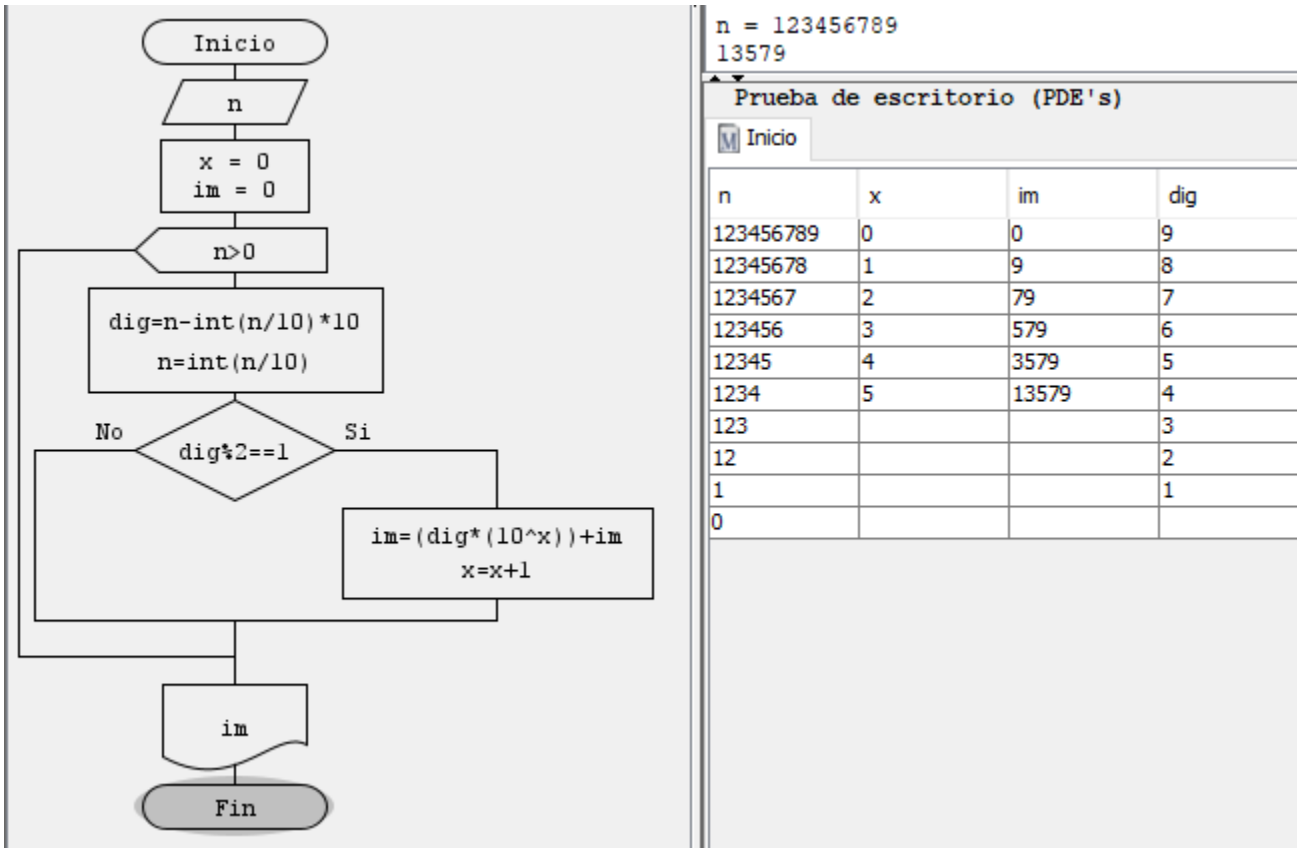
Inicio	
s	x
0	5
5	7
12	3
15	-1

7.-DESCOMPOSICION DE DIGITOS

1. Eliminar los números pares de un número.

Ejemplo Entrada
123456789

Ejemplo Salida
13579



```
1  n=int(input())
2  x=0; im=0
3  while(n>0):
4      dig=n-(n//10)*10
5      n=n//10
6      if dig%2==1:
7          im=(dig*(10**x))+im
8          x=x+1
9  print(im)
```

123456789
13579

3. Dado un número X, hallar la suma de sus dígitos.

Ejemplo Entrada

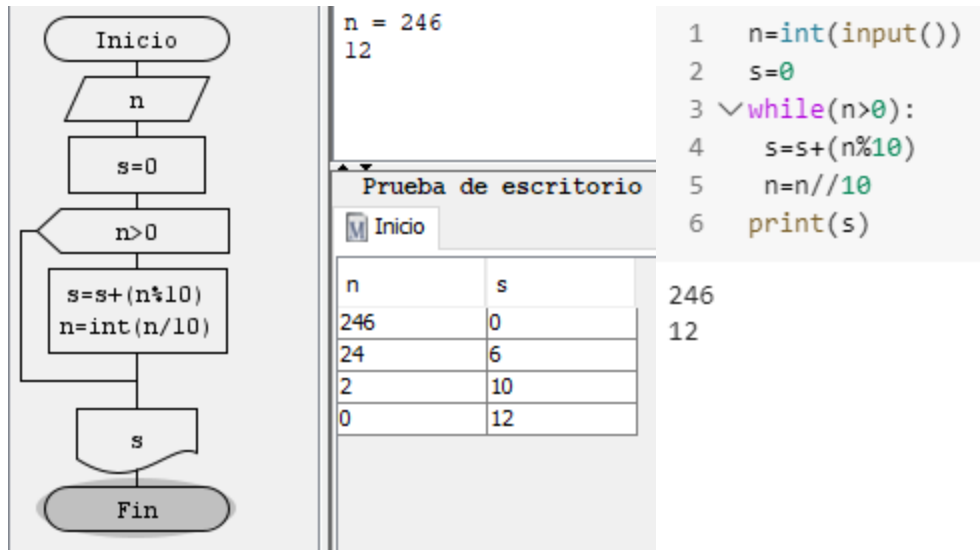
1234

246

Ejemplo Salida

10

12



5. Rotar un número n veces hacia la derecha:

Ejemplo Entrada

3 71893

2 34521

Ejemplo Salida

89371

21345

7. Dado un número X, determinar si es capicua.

Ejemplo Entrada

12321

3451

Ejemplo Salida

Es capicua

No es capicua

9. Dado un número n, eliminar sus dígitos que se encuentren delante de un 3 o 7.

Ejemplo Entrada

123456789

53243247

Ejemplo Salida

1235679

534247

